

第 1 章 随机事件及其概率

(1) 排列组合公式	$P_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$ 从 m 个人中挑出 n 个人进行排列的可能数 $C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$ 从 m 个人中挑出 n 个人进行组合的可能数
(2) 加法和乘法原理	加法原理（两种方法均能完成此事）：$m+n$ 某件事由两种方法来完成，第一种方法可由 m 种方法完成，第二种方法可由 n 种方法来完成，则这件事可由 $m+n$ 种方法来完成。 乘法原理（两个步骤分别不能完成这件事）：$m \times n$ 某件事由两个步骤来完成，第一个步骤可由 m 种方法完成，第二个步骤可由 n 种方法来完成，则这件事可由 $m \times n$ 种方法来完成。
(3) 一些常见排列	重复排列和非重复排列（有序） 对立事件（至少有一个） 顺序问题
(4) 随机试验和随机事件	如果一个试验在相同条件下可以重复进行，而每次试验的可能结果不止一个，但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果，则称这种试验为随机试验。 试验的可能结果称为随机事件。
(5) 基本事件、样本空间和事件	在一个试验下，不管事件有多少个，总可以从其中找出这样一组事件，它具有如下性质： ①每进行一次试验，必须发生且只能发生这一组中的一个事件； ②任何事件，都是由这一组中的部分事件组成的。 这样一组事件中的每一个事件称为基本事件，用 ω 来表示。 基本事件的全体，称为试验的样本空间，用 Ω 表示。 一个事件就是由 Ω 中的部分点（基本事件 ω ）组成的集合。通常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示事件，它们是 Ω 的子集。 Ω 为必然事件， $\emptyset$ 为不可能事件。 不可能事件（ $\emptyset$ ）的概率为零，而概率为零的事件不一定是不可事件；同理，必然事件（ Ω ）的概率为 1，而概率为 1 的事件也不一定是必然事件。
(6) 事件的关系与运算	①关系： 如果事件 A 的组成部分也是事件 B 的组成部分，（ A 发生必有事件 B 发生）： $A \subset B$ 如果同时有 $A \subset B, B \subset A$ ，则称事件 A 与事件 B 等价，或称 A 等于 B ： $A=B$ 。 A, B 中至少有一个发生的事件： $A \cup B$ ，或者 $A+B$ 。 属于 A 而不属于 B 的部分所构成的事件，称为 A 与 B 的差，记为 $A-B$ ，也可表示为 $A-AB$ 或者 $A\bar{B}$ ，它表示 A 发生而 B 不发生的事件。 A, B 同时发生： $A \cap B$ ，或者 AB 。 $A \cap B = \emptyset$ ，则表示 A 与 B 不可能同时发生，称事件 A 与事件 B 互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。

	$\Omega - A$ 称为事件 A 的逆事件，或称 A 的对立事件，记为 $\bar{A}$。它表示 A 不发生的事件。互斥未必对立。 ②运算： 结合率：$A(BC) = (AB)C$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ 分配率：$(AB) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ $(A \cup B) \cap C = (AC) \cup (BC)$ 德摩根率：$\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i$ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
(7) 概率的公理化定义	设 Ω 为样本空间，A 为事件，对每一个事件 A 都有一个实数 $P(A)$，若满足下列三个条件： 1° $0 \leq P(A) \leq 1$， 2° $P(\Omega) = 1$ 3° 对于两两互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots$ 有 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 常称为可列（完全）可加性。 则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。
(8) 古典概型	1° $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$， 2° $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n) = \frac{1}{n}$。 设任一事件 A，它是由 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$ 组成的，则有 $P(A) = \{(\omega_1) \cup (\omega_2) \cup \dots \cup (\omega_m)\} = P(\omega_1) + P(\omega_2) + \dots + P(\omega_m)$ $= \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 所包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}$
(9) 几何概型	若随机试验的结果为无限不可数并且每个结果出现的可能性均匀，同时样本空间中的每一个基本事件可以使用一个有界区域来描述，则称此随机试验为几何概型。对任一事件 A， $P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$ 其中 L 为几何度量（长度、面积、体积）。
(10) 加法公式	$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 当 $P(AB) = 0$ 时，$P(A+B) = P(A) + P(B)$
(11) 减法公式	$P(A-B) = P(A) - P(AB)$ 当 $B \subset A$ 时，$P(A-B) = P(A) - P(B)$ 当 $A = \Omega$ 时，$P(\bar{B}) = 1 - P(B)$
(12) 条件概率	定义 设 A, B 是两个事件，且 $P(A) > 0$，则称 $\frac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 发生条件下，事件 B 发生的条件概率，记为 $P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$。 条件概率是概率的一种，所有概率的性质都适合于条件概率。

	例如 $P(\Omega/B)=1 \Rightarrow P(\bar{B}/A)=1-P(B/A)$
(13) 乘法公式	乘法公式: $P(AB) = P(A)P(B/A)$ 更一般地, 对事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) > 0$, 则有 $P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2 A_1)P(A_3 A_1A_2) \dots P(A_n A_1A_2 \dots A_{n-1})$
(14) 独立性	①两个事件的独立性 设事件 A, B 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称事件 A, B 是相互独立的。 若事件 A, B 相互独立, 且 $P(A) > 0$, 则有 $P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$ 若事件 A, B 相互独立, 则可得到 $\bar{A}$ 与 B 、 A 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也都相互独立。 必然事件 Ω 和不可能事件 $\emptyset$ 与任何事件都相互独立。 $\emptyset$ 与任何事件都互斥。 ②多个事件的独立性 设 ABC 是三个事件, 如果满足两两独立的条件, $P(AB)=P(A)P(B)$; $P(BC)=P(B)P(C)$; $P(CA)=P(C)P(A)$ 并且同时满足 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ 那么 A, B, C 相互独立。 对于 n 个事件类似。
(15) 全概公式	设事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 满足 1° $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两互不相容, $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$ 2° 则有 $P(A) = P(B_1)P(A B_1) + P(B_2)P(A B_2) + \dots + P(B_n)P(A B_n)$
(16) 贝叶斯公式	设事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 及 A 满足 1° $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两互不相容, $P(B_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i, P(A) > 0$ 2° 则 $P(B_i / A) = \frac{P(B_i)P(A / B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A / B_j)}, i=1, 2, \dots, n.$ 此公式即为贝叶斯公式。 $P(B_i)$, ($i = 1, 2, \dots, n$), 通常叫先验概率。 $P(B_i / A)$, ($i = 1, 2, \dots, n$), 通常称为后验概率。贝叶斯公式反映了“因果”的概率规律, 并作出了“由果溯因”的推断。
(17) 伯努利概型	我们作了 n 次试验, 且满足 ◆ 每次试验只有两种可能结果, A 发生或 A 不发生; ◆ n 次试验是重复进行的, 即 A 发生的概率每次均一样;

	◆ 每次试验是独立的，即每次试验 A 发生与否与其他次试验 A 发生与否是互不影响的。 这种试验称为伯努利概型，或称为 n 重伯努利试验。 用 p 表示每次试验 A 发生的概率，则 $\bar{A}$ 发生的概率为 $1-p=q$，用 $P_n(k)$ 表示 n 重伯努利试验中 A 出现 $k(0 \leq k \leq n)$ 次的概率， $P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n。$
--	--

第二章 随机变量及其分布

(1) 离散型随机变量的分布律	设离散型随机变量 X 的可能取值为 $X_k (k=1, 2, \dots)$ 且取各个值的概率, 即事件 $(X=X_k)$ 的概率为 $P(X=X_k)=p_k, \quad k=1, 2, \dots,$ 则称上式为离散型随机变量 X 的概率分布或分布律。有时也用分布列的形式给出: $\begin{array}{c c} X & X_1, X_2, \dots, X_k, \dots \\ \hline P(X = x_k) & p_1, p_2, \dots, p_k, \dots \end{array}.$ 显然分布律应满足下列条件: $(1) \quad p_k \geq 0, \quad k=1, 2, \dots, \quad (2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$
(2) 连续型随机变量的分布密度	设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数, 若存在非负函数 $f(x)$, 对任意实数 x, 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx,$ 则称 X 为连续型随机变量。 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数或密度函数, 简称概率密度。 密度函数具有下面的性质: $1^\circ \quad f(x) \geq 0.$ $2^\circ \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$
(3) 离散与连续型随机变量的关系	$P(X = x) \approx P(x < X \leq x + dx) \approx f(x)dx$ 积分元 $f(x)dx$ 在连续型随机变量理论中所起的作用与 $P(X = x_k) = p_k$ 在离散型随机变量理论中所起的作用相类似。

(4) 分布函数	设 X 为随机变量, x 是任意实数, 则函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 称为随机变量 X 的分布函数, 本质上是一个累积函数。 $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ 可以得到 X 落入区间 $(a, b]$ 的概率。分布函数 $F(x)$ 表示随机变量落入区间 $(-\infty, x]$ 内的概率。 分布函数具有如下性质: 1° $0 \leq F(x) \leq 1, \quad -\infty < x < +\infty;$ 2° $F(x)$ 是单调不减的函数, 即 $x_1 < x_2$ 时, 有 $F(x_1) \leq F(x_2);$ 3° $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1;$ 4° $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的; 5° $P(X = x) = F(x) - F(x-0)。$ 对于离散型随机变量, $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k;$ 对于连续型随机变量, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx。$	
(5) 八大分布	0-1 分布	$P(X=1)=p, P(X=0)=q$
	二项分布	在 n 重贝努里试验中, 设事件 A 发生的概率为 p。事件 A 发生的次数是随机变量, 设为 X, 则 X 可能取值为 $0, 1, 2, \dots, n$。 $P(X = k) = P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k},$ 其中 $q = 1 - p, 0 < p < 1, k = 0, 1, 2, \dots, n,$ 则称随机变量 X 服从参数为 n, p 的二项分布。记为 $X \sim B(n, p)。$ 当 $n = 1$ 时, $P(X = k) = p^k q^{1-k}, k = 0, 1$, 这就是 (0-1) 分布, 所以 (0-1) 分布是二项分布的特例。

泊松分布	设随机变量 X 的分布律为 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$ 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim \pi(\lambda)$ 或者 $P(\lambda)$。 泊松分布为二项分布的极限分布 ($np = \lambda, n \rightarrow \infty$)。
几何分布	$P(X = k) = q^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots, \quad \text{其中 } p \geq 0, \quad q = 1 - p.$ 随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $G(p)$。
均匀分布	设随机变量 X 的值只落在 $[a, b]$ 内, 其密度函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为常数 $\frac{1}{b-a}$, 即 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则称随机变量 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 记为 $X \sim U(a, b)$。 分布函数为 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b. \end{cases}$ 当 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 时, X 落在区间 (x_1, x_2) 内的概率为 $P(x_1 < X < x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b - a}.$

	指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$，则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布。 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 记住积分公式： $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$
	正态分布	设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$ 其中 $\mu, \sigma > 0$ 为常数，则称随机变量 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。 $f(x)$ 具有如下性质： 1° $f(x)$ 的图形是关于 $x = \mu$ 对称的； 2° 当 $x = \mu$ 时，$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 为最大值； 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 X 的分布函数为 $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$ 参数 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时的正态分布称为标准正态分布，记为 $X \sim N(0, 1)$，其密度函数记为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$ 分布函数为 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$ $\Phi(x)$ 是不可求积函数，其函数值，已编制成表可供查用。 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 且 $\Phi(0) = \frac{1}{2}$。 如果 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$。 $P(x_1 < X \leq x_2) = \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right).$

(6) 分位数	下分位表: $P(X \leq \mu_\alpha)=\alpha$; 上分位表: $P(X > \mu_\alpha)=\alpha$ 。									
(7) 函数分布	离散型	已知 X 的分布列为 <table><tr><td>X</td><td>$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$</td></tr></table> $Y = g(X)$ 的分布列 ($y_i = g(x_i)$ 互不相等) 如下: <table><tr><td>Y</td><td>$g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_n), \cdots$</td></tr><tr><td>$P(Y = y_i)$</td><td>$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$</td></tr></table> 若有某些 $g(x_i)$ 相等, 则应将对应的 p_i 相加作为 $g(x_i)$ 的概率。	X	$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$	$P(X = x_i)$	$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$	Y	$g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_n), \cdots$	$P(Y = y_i)$	$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$
	X	$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$								
$P(X = x_i)$	$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$									
Y	$g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_n), \cdots$									
$P(Y = y_i)$	$p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$									
	连续型	先利用 X 的概率密度 $f_X(x)$ 写出 Y 的分布函数 $F_Y(y)=P(g(X) \leq y)$, 再利用变上下限积分的求导公式求出 $f_Y(y)$ 。								

第三章 二维随机变量及其分布

(1) 联合分布	离散型	如果二维随机向量 ξ (X, Y) 的所有可能取值为至多可列个有序对 (x, y)，则称 ξ 为离散型随机量。 设 $\xi = (X, Y)$ 的所有可能取值为 $(x_i, y_j)(i, j = 1, 2, \cdots)$，且事件 $\{\xi = (x_i, y_j)\}$ 的概率为 $p_{i,j}$，称 $P\{(X, Y) = (x_i, y_j)\} = p_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots)$ 为 $\xi = (X, Y)$ 的分布律或称为 X 和 Y 的联合分布律。联合分布有时也用下面的概率分布表来表示： <table><tr><th>$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$</th><th>$y_1$</th><th>$y_2$</th><th>$\cdots$</th><th>$y_j$</th><th>$\cdots$</th></tr><tr><th>$x_1$</th><td>$p_{11}$</td><td>$p_{12}$</td><td>$\cdots$</td><td>$p_{1j}$</td><td>$\cdots$</td></tr><tr><th>$x_2$</th><td>$p_{21}$</td><td>$p_{22}$</td><td>$\cdots$</td><td>$p_{2j}$</td><td>$\cdots$</td></tr><tr><th>$\vdots$</th><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td><td></td><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr><tr><th>$x_i$</th><td>$p_{i1}$</td><td></td><td>$\cdots$</td><td>$p_{ij}$</td><td>$\cdots$</td></tr><tr><th>$\vdots$</th><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td><td></td><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr></table> 这里 $p_{i,j}$ 具有下面两个性质： (1) $p_{i,j} \geq 0$ $(i, j = 1, 2, \cdots)$； (2) $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$.	$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	x_i	p_{i1}		$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$																																	
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$																																	
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$																																	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$																																	
x_i	p_{i1}		$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$																																	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$																																	
	连续型	对于二维随机向量 $\xi = (X, Y)$，如果存在非负函数 $f(x, y)(-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$，使对任意一个其邻边分别平行于坐标轴的矩形区域 D，即 $D = \{(X, Y) \mid a < x < b, c < y < d\}$ 有 $P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy,$ 则称 ξ 为连续型随机向量；并称 $f(x, y)$ 为 $\xi = (X, Y)$ 的分布密度或称为 X 和 Y 的联合分布密度。 分布密度 $f(x, y)$ 具有下面两个性质： (1) $f(x, y) \geq 0$； (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$.																																				

(2) 二维随机变量的本质	$\xi(X=x, Y=y)=\xi(X=x \cap Y=y)$	
(3) 联合分布函数	设 (X, Y) 为二维随机变量, 对于任意实数 x, y, 二元函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 称为二维随机向量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数。 分布函数是一个以全平面为其定义域, 以事件 $\{(\omega_1, \omega_2) -\infty < X(\omega_1) \leq x, -\infty < Y(\omega_2) \leq y\}$ 的概率为函数值的一个实值函数。分布函数 $F(x, y)$ 具有以下的基本性质: (1) $0 \leq F(x, y) \leq 1$; (2) $F(x, y)$ 分别对 x 和 y 是非减的, 即当 $x_2 > x_1$ 时, 有 $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$; 当 $y_2 > y_1$ 时, 有 $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$; (3) $F(x, y)$ 分别对 x 和 y 是右连续的, 即 $F(x, y) = F(x+0, y), F(x, y) = F(x, y+0);$ (4) $F(-\infty, -\infty) = F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$. (5) 对于 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0.$	
(4) 离散型与连续型的关系	$P(X=x, Y=y) \approx P(x < X \leq x+dx, y < Y \leq y+dy) \approx f(x, y)dxdy$	
(5) 边缘分布	离散型	X 的边缘分布为 $P_{i\cdot} = P(X=x_i) = \sum_j p_{ij} (i, j=1, 2, \dots);$ Y 的边缘分布为 $P_{\cdot j} = P(Y=y_j) = \sum_i p_{ij} (i, j=1, 2, \dots)。$
	连续型	X 的边缘分布密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy;$ Y 的边缘分布密度为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx.$

(6) 条件分布	离散型	在已知 $X=x_i$ 的条件下, Y 取值的条件分布为 $P(Y = y_j X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}};$ 在已知 $Y=y_j$ 的条件下, X 取值的条件分布为 $P(X = x_i Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}};$
	连续型	在已知 $Y=y$ 的条件下, X 的条件分布密度为 $f(x y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)};$ 在已知 $X=x$ 的条件下, Y 的条件分布密度为 $f(y x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$
(7) 独立性	一般型	$F(X, Y) = F_X(x) F_Y(y)$
	离散型	$p_{ij} = p_{i\bullet} p_{\bullet j}$ 有零不独立
	连续型	$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 直接判断, 充要条件: ①可分离变量 ②正概率密度区间为矩形
	二维正态分布	$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]}$ $\rho=0$
	随机变量的函数	若 $X_1, X_2, \dots, X_m, X_{m+1}, \dots, X_n$ 相互独立, h, g 为连续函数, 则: $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ 相互独立。 特例: 若 X 与 Y 独立, 则: $h(X)$ 和 $g(Y)$ 独立。 例如: 若 X 与 Y 独立, 则: $3X+1$ 和 $5Y-2$ 独立。
(8) 二维均匀分布	设随机向量 (X, Y) 的分布密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D} & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 其中 S_D 为区域 D 的面积, 则称 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布, 记为 $(X, Y) \sim U(D)$。	

(9) 二维正态分布	设随机向量 (X, Y) 的分布密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]},$ 其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, \rho < 1$ 是 5 个参数, 则称 (X, Y) 服从二维正态分布, 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. 由边缘密度的计算公式, 可以推出二维正态分布的两个边缘分布仍为正态分布, 即 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 但是若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, (X, Y) 未必是二维正态分布。	
(10) 函数分布	$Z = X + Y$	根据定义计算: $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$ 对于连续型, $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ 两个独立的正态分布的和仍为正态分布 $(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$。 n 个相互独立的正态分布的线性组合, 仍服从正态分布。 $\mu = \sum_i C_i \mu_i, \quad \sigma^2 = \sum_i C_i^2 \sigma_i^2$
	$Z = X/Y$	$f_{X/Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(yt, y) dy$ 当 X 与 Y 相互独立时, $\frac{X}{Y}$ 的概率密度为 $f_{X/Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_X(yt) f_Y(y) dy$
	$Z = \max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$	若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 其分布函数分别为 $F_{x_1}(x), F_{x_2}(x), \dots, F_{x_n}(x)$, 则 $Z = \max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为: $F_{\max}(x) = F_{x_1}(x) \cdot F_{x_2}(x) \cdots F_{x_n}(x)$ $F_{\min}(x) = 1 - [1 - F_{x_1}(x)] \cdot [1 - F_{x_2}(x)] \cdots [1 - F_{x_n}(x)]$

第四章 随机变量的数字特征

(1) 一 维 随 机 变 量 的 数 字 特 征		离散型	连续型
	期望 期望就是平均值	设 X 是离散型随机变量, 其分布律为 $P(X = x_k) = p_k$, $k=1, 2, \dots, n$, $E(X) = \sum_{k=1}^n x_k p_k$ (要求绝对收敛)	设 X 是连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x)$, $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ (要求绝对收敛)
	函数的期望	$Y=g(X)$ $E(Y) = \sum_{k=1}^n g(x_k) p_k$	$Y=g(X)$ $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x)dx$
	方差 $D(X)=E[X-E(X)]^2$, 标准差 $\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$,	$D(X) = \sum_k [x_k - E(X)]^2 p_k$	$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x)dx$
	矩	①对于正整数 k, 称随机变量 X 的 k 次幂的数学期望为 X 的 k 阶原点矩, 记为 v_k, 即 $v_k = E(X^k) = \sum_i x_i^k p_i,$ $k=1, 2, \dots$. ②对于正整数 k, 称随机变量 X 与 $E(X)$ 差的 k 次幂的数学期望为 X 的 k 阶中心矩, 记为 μ_k, 即 $\mu_k = E(X - E(X))^k$. $= \sum_i (x_i - E(X))^k p_i,$ $k=1, 2, \dots$.	①对于正整数 k, 称随机变量 X 的 k 次幂的数学期望为 X 的 k 阶原点矩, 记为 v_k, 即 $v_k = E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x)dx,$ $k=1, 2, \dots$. ②对于正整数 k, 称随机变量 X 与 $E(X)$ 差的 k 次幂的数学期望为 X 的 k 阶中心矩, 记为 μ_k, 即 $\mu_k = E(X - E(X))^k$. $= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^k f(x)dx,$ $k=1, 2, \dots$.

(2) 期望的性质	(1) $E(C)=C$ (2) $E(CX)=CE(X)$ (3) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$, $E(\sum_{i=1}^n C_i X_i)=\sum_{i=1}^n C_i E(X_i)$ (4) $E(XY)=E(X)E(Y)$, 充分条件: X 和 Y 独立; 充要条件: X 和 Y 不相关。		
(3) 方差的性质	(1) $D(C)=0$; $E(C)=C$ (2) $D(aX)=a^2D(X)$; $E(aX)=aE(X)$ (3) $D(aX+b)=a^2D(X)$; $E(aX+b)=aE(X)+b$ (4) $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$ (5) $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$, 充分条件: X 和 Y 独立; 充要条件: X 和 Y 不相关。 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$, 无条件成立。 而 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$, 无条件成立。		
(4) 常见分布的期望和方差		期望	方差
	0-1 分布 $B(1, p)$	p	$p(1-p)$
	二项分布 $B(n, p)$	np	$np(1-p)$
	泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ
	几何分布 $G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
	均匀分布 $U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
	指数分布 $e(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
	正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2
(5) 二维随机变量的数字特征	期望	$E(X)=\sum_{i=1}^n x_i p_{i\cdot}$ $E(Y)=\sum_{j=1}^n y_j p_{\cdot j}$	$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$ $E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$
	函数的期望	$E[G(X, Y)]=\sum_i \sum_j G(x_i, y_j) p_{ij}$	$E[G(X, Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, y) f(x, y) dx dy$

方差	$D(X) = \sum_i [x_i - E(X)]^2 p_{i\cdot}$ $D(Y) = \sum_j [x_j - E(Y)]^2 p_{\cdot j}$	$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f_X(x) dx$ $D(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} [y - E(Y)]^2 f_Y(y) dy$
协方差	对于随机变量 X 与 Y, 称它们的二阶混合中心矩 μ_{11} 为 X 与 Y 的协方差或相关矩, 记为 σ_{XY} 或 $\text{cov}(X, Y)$, 即 $\sigma_{XY} = \mu_{11} = E[(X - E(X))(Y - E(Y))].$ 与记号 σ_{XY} 相对应, X 与 Y 的方差 D(X) 与 D(Y) 也可分别记为 σ_{XX} 与 σ_{YY}。	
相关系数	对于随机变量 X 与 Y, 如果 $D(X) > 0$, $D(Y) > 0$, 则称 $\frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 为 X 与 Y 的相关系数, 记作 ρ_{XY} (有时可简记为 ρ)。 $\rho \leq 1$, 当 $\rho = 1$ 时, 称 X 与 Y 完全相关: $P(X = aY + b) = 1$ 完全相关 $\begin{cases} \text{正相关, 当 } \rho = 1 \text{ 时 } (a > 0), \\ \text{负相关, 当 } \rho = -1 \text{ 时 } (a < 0), \end{cases}$ 而当 $\rho = 0$ 时, 称 X 与 Y 不相关。 以下五个命题是等价的: ① $\rho_{XY} = 0$; ② $\text{cov}(X, Y) = 0$; ③ $E(XY) = E(X)E(Y)$; ④ $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$; ⑤ $D(X-Y) = D(X) + D(Y)$。	
协方差矩阵	$\begin{pmatrix} \sigma_{XX} & \sigma_{XY} \\ \sigma_{YX} & \sigma_{YY} \end{pmatrix}$	

	混合矩	对于随机变量 X 与 Y，如果有 $E(X^k Y^l)$ 存在，则称之为 X 与 Y 的 $k+l$ 阶混合原点矩，记为 ν_{kl}；$k+l$ 阶混合中心矩记为： $u_{kl} = E[(X - E(X))^k (Y - E(Y))^l].$
(6) 协方差的性质	(i) $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$； (ii) $\text{cov}(aX, bY) = ab \text{cov}(X, Y)$； (iii) $\text{cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{cov}(X_1, Y) + \text{cov}(X_2, Y)$； (iv) $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.	
(7) 独立和不相关	(i) 若随机变量 X 与 Y 相互独立，则 $\rho_{XY} = 0$；反之不真。 (ii) 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$， 则 X 与 Y 相互独立的充要条件是 X 和 Y 不相关。	